

Examen d'Analyse IIDurée : 2h**Exercice 1 :**

Résoudre les équations différentielles suivantes :

$$(a) y' + y = \frac{1}{1 + e^x} \quad (b) y' + y = xe^{-x} \quad (c) y' - 2y = \cos(x) + 2 \sin(x)$$

Exercice 2 :

Trouver la solution générale des équations différentielles suivantes :

$$(a) y'' + 4y' + 5y = 10x - 2$$

$$(b) y'' - 4y' + 3y = (2x + 1)e^x$$

$$(c) y'' + y = \cos(x)$$

Exercice 3 :

(a) Déterminer la transformée de Laplace des fonctions suivantes :

$$f(t) = (t^3 + 1)^2, \quad g(t) = \alpha \cos(3t) + \beta \sin(3t) \quad \text{et} \quad h(t) = \alpha \operatorname{ch}(3t) + \beta \operatorname{sh}(3t)$$

(b) Déterminer les originaux des fonctions suivantes :

$$F(p) = \frac{9}{p^2 + 25}, \quad G(p) = \frac{1}{p^6} \quad \text{et} \quad H(p) = \frac{2}{p + 3}$$

(c) Déterminer la transformée de Fourier de la fonction

$$f(t) = e^{-|t|}$$

Exercice 4

Une substance se dissout dans l'eau. On admet que la vitesse de dissolution est proportionnelle à la quantité non encore dissoute. A l'instant $t = 0$ (t en minutes), on place 20 grammes de cette substance dans une grande quantité d'eau.

Sachant que les 10 premiers grammes se dissolvent en 5mn, donner une expression de la quantité dissoute $f(t)$, en grammes, en fonction de t ?